PRADITA University

IT40613 · Digital Platform & API Economy

Developer Experience dan Portal Pengembang

Pertemuan 11

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Mitra sebagai Pengguna API
3. Developer Experience dan Panggilan Pertama
4. Dokumentasi, Sandbox, dan SDK
5. Portal dan Katalog API
6. Alur Onboarding
7. Syarat, SLA, dan Dukungan
8. Aktivitas
9. Ringkasan
10. Latihan

PRADITA University

Membaca panduan: 20 menit.
Menunggu akun uji: 2 hari kerja.
Dokumen mana yang salah?

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Menjelaskan unsur *developer experience* yang menentukan cepat atau lambatnya mitra terhubung.
- Merancang alur *onboarding* mitra dari pendaftaran sampai produksi.
- Menyusun kerangka portal pengembang beserta ukuran keberhasilannya.

Diagram Konsep Bab 11

IT40613 / BAB 11 / DIAGRAM KONSEP

Gerbang onboarding dari pendaftaran sampai produksi



Panggilan pertama yang berhasil belum membuktikan integrasi siap produksi. Akses uji dan produksi dipisahkan.

Masukan dari Bab Sebelumnya

Asal	Temuan yang dipakai	Kegunaan di sini
Bab 3	Tangga keterbukaan, 20 pasien sintetis, 6 skenario gagal, kuota uji 100	Gerbang dan *sandbox*
Bab 5	Rantai pemesanan 99,40 persen, 168 gagal per bulan	Janji layanan
Bab 7	Spesifikasi terdokumentasi dan tersedia	Isi portal
Bab 9	Kontrak API-01, 9 tipe masalah	Sumber dokumentasi
Bab 10	Alternatif A, ruang Rp30,4 juta per tahun, cadangan 120 jam, transisi 6 bulan	Batas lingkup portal

Tetap dipakai: 40 klinik mitra, kuota 300 per hari per klinik, tarif Rp60.000 per jam, lapisan bersama Rp300 juta per tahun.

Siapa Pengguna API?

- Orang atau tim yang mengerjakan tugas tertentu melalui sistemnya.
- Pengguna teknis memerlukan petunjuk implementasi.
- Pemilik layanan memerlukan kejelasan proses dan dukungan.
- Kebutuhan dipelajari melalui wawancara serta pengamatan.
- Persona harus berisi tugas, hambatan, dan konteks keputusan.

Analogi: loket dinilai dari urusan warga yang selesai, bukan banyaknya formulir.

Dua Contoh Berangka

- Satu klinik: 60 pemesanan per hari, 1.500 per bulan, 15 konflik slot.
- 40 klinik: 600 konflik per bulan. Bila 409 dibaca sebagai gangguan umum: 30 jam per bulan, Rp21,6 juta per tahun.
- Pemilik kemitraan menanyakan status: 40 klinik, 2 kali per minggu, 4 minggu, 15 menit.
- Bebannya 80 jam, atau Rp4,8 juta. Dua per tiga dari cadangan 120 jam.
- Satu halaman status menghapus sebagian besar pertanyaan itu.

Yang Sering Tertukar: Klinik dan Pengembang Klinik

PRADITA University

Pengguna	Tugas yang ingin selesai	Hambatan
Vendor sistem klinik	Memasang API-01 sekali untuk banyak klinik	Perubahan kontrak mengenai banyak klinik
Teknisi klinik	Membuat janji sah pertama	Akun uji tertunda, arti 409 dan 503
Pemilik kemitraan	Menambah klinik aktif	Status persetujuan tidak terlihat
Petugas pelindungan data	Memastikan data minimum	Data nyata dipakai untuk uji

Misalkan 28 klinik memakai 3 vendor, dan 12 klinik punya teknisi sendiri. Keduanya gagal pada tempat yang berbeda.

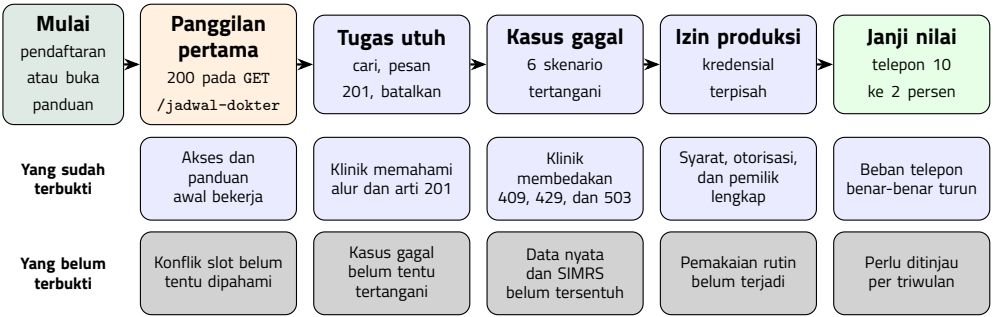
Developer Experience

PRADITA University

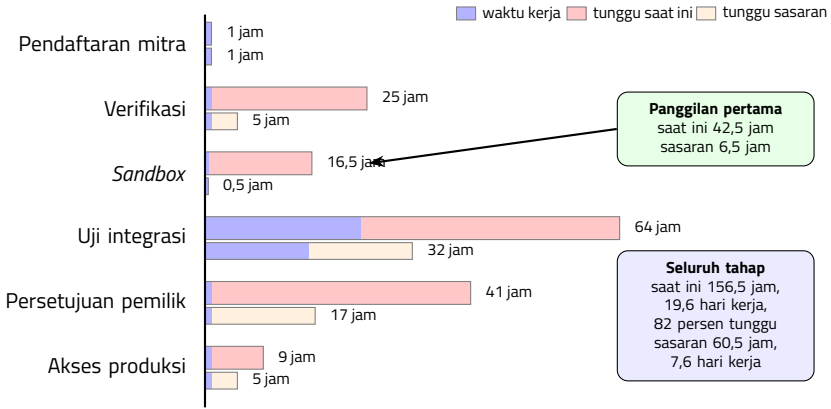
- Mencakup penemuan API, pemahaman kontrak, akses uji, implementasi, pemecahan galat, dan operasi.
- Fagerholm dan Münch: cara menangkap bagaimana pengembang berpikir dan merasakan kegiatannya.
- *Time to first call*: waktu menuju panggilan awal yang berhasil.
- Definisi awal dan akhir harus eksplisit.
- Panggilan pertama belum membuktikan integrasi siap produksi.

Analogi: mudah menemukan alamat restoran belum membuktikan makanan diterima sesuai pesanan.

Lima Garis Akhir



Yang Sering Tertukar: Waktu Kerja dan Waktu Tunggu



Membaca Perjalanan Satu Klinik

- Saat ini 156,5 jam, atau 19,6 hari kerja. 128 jam, atau 82 persen, adalah tunggu.
- Panggilan pertama pada jam ke-42,5, padahal kerja klinik hanya 2,5 jam.
- Sasaran: 6,5 jam untuk panggilan pertama, 7,6 hari kerja untuk seluruh tahap.
- Hemat 12 hari kerja: Rp1,44 juta per klinik, Rp57,6 juta untuk 40 klinik, sekali saja.
- Sumber yang ditelaah tidak memberi angka baku. Sasaran dihitung dari perjalanan sendiri.

Hasil Lima Klinik Uji

Klinik	Kelompok	Panggilan pertama	Tugas normal	Skenario gagal	Berhenti terlama
U1	Vendor A	20 menit	3 dari 3	5 dari 6	Membaca 503
U2	Vendor A	25 menit	3 dari 3	5 dari 6	Membaca 503
U3	Vendor B	30 menit	3 dari 3	4 dari 6	Membaca 429
U4	Teknisi sendiri	40 menit	2 dari 3	3 dari 6	Kunci idempotensi
U5	Teknisi sendiri	150 menit	1 dari 3	2 dari 6	Memperoleh token

Median 30, rata-rata 53 menit. Tugas normal 12 dari 15. Skenario gagal 19 dari 30. Seluruh angka adalah pemisalan.

Kasus Medikara: Lima Klinik Uji

- U5 tidak dibuang, karena mewakili kelompok 12 klinik.
- U1 dan U2 memakai vendor sama, sehingga temuan 503 baru satu pengamatan.
- Nielsen: 5 peserta sekitar 85 persen masalah, bila L 31 persen dan pengguna sebanding.
- Dua kelompok: 3 sampai 4 peserta per kelompok. U6 ditambahkan.
- Keputusan: perbaiki proses dulu, lalu panduan galat untuk 6 skenario.

Referensi, Panduan, dan Contoh

PRADITA University

Bentuk	Kebutuhan	Isi pada API-01	Dipelihara
Tutorial	Belajar sambil melakukan	Panduan mulai cepat	Diuji rekan baru
How-to guide	Menyelesaikan satu tugas	Menangani 409, pindah ke `/v2`	Dari tiket berulang
Reference	Mencari rincian	4 operasi, 9 tipe masalah	Dari kontrak
Explanation	Memahami alasan	Arti terkonfirmasi, tingkat akses	Pemilik produk

Diátaxis: tindakan atau pemahaman, memperoleh atau menerapkan keterampilan. Contoh hadir di keempatnya.

Mengapa Lengkap Belum Cukup?

PRADITA University

- Uddin dan Robillard, 323 pengembang: terberat ambiguitas, tidak lengkap, dan salah isi.
- Enam dari sepuluh masalah memaksa pengembang beralih ke API lain.
- Robillard: pengembang tetap perlu cara menemukan informasi.
- Postman 2025: 55 persen dokumentasi tidak konsisten, 34 persen API tidak ditemukan.
- Angka Postman menggambarkan kolaborasi tim API, bukan khusus mitra.

Dua Contoh Berangka: Dokumentasi

- Panduan awal memangkas pendampingan dari 24 jam ke 4 jam per klinik.
- 40 klinik: Rp57,6 juta menjadi Rp9,6 juta pada tarif Rp60.000 per jam, sama dengan Bab 3.
- 24 perubahan per tahun, 3 tempat disunting: 72 jam per tahun.
- Referensi dibangkitkan dari kontrak: tinggal 48 jam.

Analogi: buku manual, resep, dan contoh masakan mempunyai fungsi yang berbeda.

Sandbox dan Data Uji Sintetis

- Lingkungan aman yang meniru produksi dengan jawaban simulasi.
- Regulasi 2018/389 Pasal 30 ayat 5: fasilitas uji, tanpa informasi sensitif.
- Epic: untuk pengujian, hanya data sampel atau sintetis.
- Stripe: nomor kartu uji yang pasti berhasil dan pasti ditolak.
- *Sandbox* tidak menggantikan uji pada 5 SIMRS.

Analogi: manekin di ruang latihan perawat. Kesalahan tidak mencederai siapa pun.

Enam Skenario Gagal API-01

Skenario	Kode dan tipe masalah	Perilaku klinik
Pasien tidak ditemukan	400 `pasien-tidak-dapat-dipakai`	Periksa nomor
Slot penuh	409 `slot-terisi`	Tawarkan slot lain
Kode akses kedaluwarsa	401 `token-tidak-sah`	Minta token baru
Kuota habis	429 `kuota-habis`	Tunda sesuai `Retry-After`
Format salah	400 `masukan-tidak-sah`	Perbaiki isian
SIMRS diperbarui	503 `simrs-tidak-tersedia`	Coba lagi

Penjamin menolak berada di luar API-01, sesuai Bab 9. Kuota uji 100 panggilan per hari.

SDK dan Koleksi Contoh Permintaan

- *Software Development Kit* (SDK) membungkus panggilan API dalam satu bahasa.
- Misalkan 4 bahasa: 480 jam, Rp28,8 juta, ditambah 160 jam per tahun.
- Koleksi contoh: 24 jam per tahun. Cadangan hanya 120 jam.
- Lin: 17 menit menjadi 10 menit dengan koleksi. Sumbernya vendor, metode tidak dirinci.
- SDK terlambat 2 bulan: klinik tinggal 4 dari 6 bulan masa transisi.

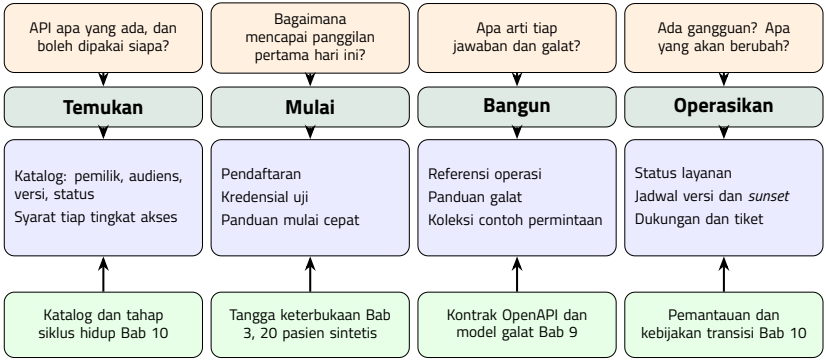
Analogi: contoh formulir murah. Biro jasa harus dibayar dan tahu setiap perubahan aturan.

Portal Pengembang dan Katalog API

- Portal: katalog, dokumentasi, pendaftaran, akses, status, dan dukungan.
- Katalog: pemilik, audiens, versi, serta status siklus hidup.
- Kerangka informasi mengikuti pertanyaan pengguna.
- Bukan kewajiban membeli produk baru. Kebutuhan dipenuhi bertahap.
- Status layanan menghemat 87,5 jam, atau Rp5,25 juta per tahun, pada pembaruan SIMRS.

Analogi: papan informasi dan petugas layanan harus memberi jawaban yang sama.

Kerangka Portal



Tiap isi punya satu sumber dan satu pemilik, sehingga papan informasi dan petugas layanan memberi jawaban yang sama

Empat Pilihan Lingkup Portal

Juta rupiah, 3 tahun	Tanpa portal	P1 statis	P2 bawaan	P3 kustom
Penyiapan	0	14,4	24	150
Pendampingan 40 klinik	57,6	19,2	9,6	9,6
Tiket per tahun	57,6	28,8	14,4	7,2
Isi per tahun	0	2,4	3,6	18
Total	**230,4**	**127,2**	**87,6**	**235,2**
Terhadap ruang Rp91,2 juta	139,2 di atas	36 di atas	3,6 di bawah	144 di atas
Cadangan 120 jam per tahun	Sisa 120	Sisa 80	Sisa 60	Kurang 180
Panggilan pertama	42,5 jam	22,5 jam	6,5 jam	6,5 jam

Seluruh angka adalah pemisalan latihan, bukan harga produk.

Kasus Medikara: Portal dalam Rp91,2 Juta

PRADITA University

- P2 muat hanya bila tiket paling banyak 1,08 per klinik per bulan.
- Bila tiket 2: P2 Rp130,8 juta, lebih mahal daripada P1 Rp127,2 juta.
- Tahun 1: Rp337,2 juta, di atas pagu Rp37,2 juta. Tahun 2 dan 3: Rp279,6 juta.
- Tiga tahun: Rp896,4 juta dari Rp900 juta. Uji coba Rp9,6 juta belum masuk.
- Keputusan: P2 bersyarat, tiket diukur 3 bulan. P3 ditolak dengan pemicu tinjauan.

Ukuran Keberhasilan Portal

Ukuran	Sasaran	Menyesatkan bila
Waktu sampai panggilan pertama	6,5 jam	Akun dibuatkan sebelum jam mulai
Tugas selesai tanpa bantuan	5 dari 6 skenario	Skenario sulit dihapus
Waktu sampai produksi	7,6 hari kerja	Syarat dikendurkan
Tiket per klinik per bulan	1 tiket	Telepon tidak dihitung
Aktivasi mitra	Minimal 30 klinik	Pesanan uji di produksi

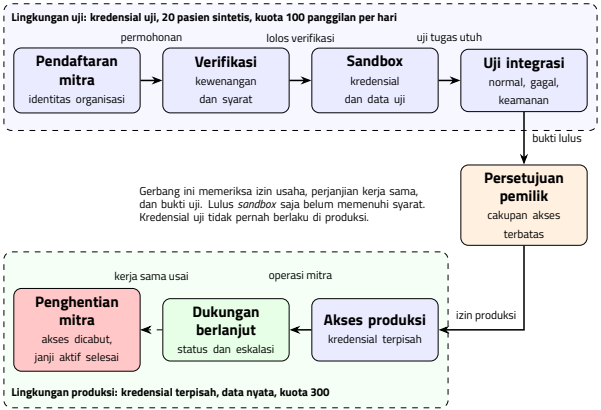
4.000 kunjungan per bulan belum bermakna. Analogi: ruang tunggu ramai tidak berarti banyak pasien sembuh.

Alur Onboarding dan Verifikasi Mitra

- Tujuh tahap, sesuai diagram konsep. Lima di antaranya langkah inti.
- Persetujuan pemilik: gerbang sebelum akses produksi.
- Dukungan berlanjut: keadaan sesudah akses terbit.
- Setiap perpindahan punya pemilik, bukti, dan sasaran waktu.
- Penghentian mitra dirancang sebelum akses diberikan.

Analogi: kartu pegawai magang tidak membuka ruang arsip.

Lingkungan Uji dan Lingkungan Produksi



Bukti dan Pemilik Tiap Tahap

Tahap	Bukti kelulusan	Pemilik	Tunggu
Pendaftaran mitra	Identitas organisasi, kontak teknis	Klinik	Tanpa
Verifikasi	Kewenangan, syarat penggunaan disetujui	Pemilik kemitraan	4 jam
Sandbox	Kredensial uji, 200 pada jadwal	Sistem portal	Tanpa
Uji integrasi	3 tugas, 6 skenario gagal, otorisasi objek	Tim integrasi	16 jam
Persetujuan pemilik	Izin usaha, perjanjian, cakupan terbatas	Manajer Rawat Jalan	16 jam
Akses produksi	Kredensial terpisah, kuota 300	Tim integrasi	4 jam
Dukungan berlanjut	Kanal, prioritas, status, jadwal tinjau	Layanan pelanggan	Prioritas

Yang Sering Tertukar: Verifikasi dan Persetujuan

PRADITA University

- Verifikasi: siapa pemohon, dan apakah ia berwenang. Membuka *sandbox*, tingkat 1 Bab 3.
- Persetujuan pemilik: apa yang boleh dilakukan terhadap pasien nyata, tingkat 2 Bab 3.
- Izin usaha sebelum *sandbox*: klinik menunggu 24 jam untuk data sintetis.
- Laboratorium memerlukan tingkat 3: hubungan layanan aktif, tinjauan 90 hari.
- Buka menurut tindakan, bukan menurut pihak.

Dua Konsekuensi dan Penghentian Mitra

PRADITA University

- Biaya gerbang: 3 orang, 1 jam, Rp180.000 per klinik, Rp7,2 juta untuk 40 klinik.
- Satu insiden kecil Rp23,7 juta, sekitar 3,3 kali seluruh biaya gerbang.
- Antrean: 10 klinik per minggu, 35 klinik selesai dalam 4 minggu bila bergelombang.
- Keluar: identitas klien dicabut, token mati paling lama 15 menit kemudian.
- Janji aktif: 300 janji, 3 menit per janji, 15 jam, Rp900.000.

Syarat Penggunaan dan Tingkat Layanan

- Syarat penggunaan: tujuan, kewenangan, batas konsumsi, tanggung jawab mitra.
- *Service Level Indicator* (SLI): ukuran kuantitatif yang didefinisikan dengan cermat.
- *Service Level Objective* (SLO): nilai target yang diukur dengan SLI.
- *Service Level Agreement* (SLA): kontrak dengan akibat bila target meleset.
- Tanpa akibat tertulis, itu kemungkinan besar SLO.

Analogi: perjanjian sewa menjelaskan cara menangani kerusakan, bukan hanya menyerahkan kunci.

Tiga Dokumen, Satu Angka

PRADITA University

Butir	Isi pada contoh	Tempat
Kewenangan	Kredensial tidak boleh dibagi	Syarat penggunaan
Batas konsumsi	Kuota uji 100, produksi 300	Syarat, perjanjian, kontrak
Data *sandbox*	Hanya 20 pasien sintetis	Syarat penggunaan
Tanggung jawab	Hanya 201 berarti terkonfirmasi	Kontrak API, syarat
Biaya	Rp3 juta per klinik per bulan, usulan	Perjanjian kerja sama
Perubahan versi	Transisi 6 bulan, tanggal *sunset*	Perjanjian, portal

Janji yang Dapat Ditepati

Unsur	SLA 99,9	SLA 99,4	SLA 99,0
Gangguan per bulan	43 menit	4,32 jam	7,2 jam
Bulan meleset per tahun	12 bulan	5 bulan	1 bulan
Kredit per tahun	Rp144 juta	Rp60 juta	Rp12 juta
Terhadap Rp1,44 miliar	10 persen	4,2 persen	0,8 persen

Rantai pemesanan 99,40 persen. Kredit 10 persen: Rp300.000 per klinik, Rp12 juta bila seluruh klinik terdampak.

Kasus Medikara: Janji 99,9 Persen

PRADITA University

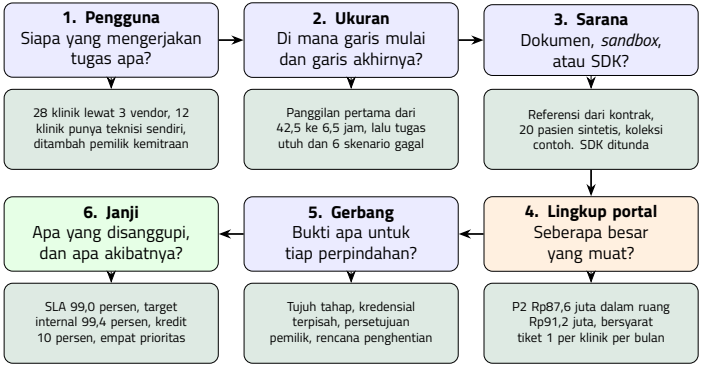
- Rata-rata 99,40 persen, sehingga janji 99,9 persen meleset setiap bulan.
- Pembaruan SIMRS 7 sampai 14 hari per tahun: 96,2 sampai 98,1 persen bila dihitung.
- SLI: pemesanan tanpa 5xx. Pemeliharaan yang diumumkan 14 hari sebelumnya dikecualikan.
- SLA 99,0 persen, SLO internal 99,4 persen, selisih 2,88 jam per bulan.
- Ditinjau sesudah 3 bulan data nyata. Janji mudah dinaikkan, sulit diturunkan.

Dukungan dan Komunitas Pengembang

Prioritas	Contoh	Tanggap	Eskalasi
1 Kritis	Salah pasien, dugaan kebocoran	15 menit	Keamanan, pelindungan data
2 Tinggi	Satu klinik tidak dapat memesan	1 jam	Tim integrasi
3 Sedang	Galat tidak jelas, kuota	4 jam kerja	Tim integrasi
4 Rendah	Permintaan contoh dokumentasi	5 hari kerja	Pemilik produk

UU 27/2022 Pasal 46: pemberitahuan paling lambat 3×24 jam. Forum tertutup untuk 41 konsumen, 24 jam moderasi per tahun, bukan jalur laporan insiden.

Enam Keputusan Bab Ini



Bukti baru dapat membuka kembali keputusan sebelumnya.
Contoh: tiket 2 per klinik per bulan mengembalikan pilihan ke P1

Aktivitas: Portal dan Onboarding Mitra

- Tujuan: alur *onboarding* mitra dan kerangka portal sebagai artefak C3.
- Anggota bisnis dan hukum: syarat penggunaan, tingkat layanan, alur persetujuan.
- Anggota teknis: kerangka portal dan isi dokumentasi minimum.
- Tim: target waktu sampai panggilan pertama, uji panduan dengan rekan baru.
- Kaitan: tonggak C3 Kondisi Target. Kriteria: 25, 30, 30, dan 15 persen.

Berkas pendukung: `sources/chapter11/README.md`. Pakai data sintetis, atau data berizin yang dianonimkan.

Ringkasan

- Mitra terdiri dari orang dengan tugas berbeda, dan sebagian kebutuhannya bukan dokumentasi.
- Pisahkan waktu kerja dari waktu tunggu: 82 persen dari 156,5 jam adalah tunggu.
- Sarana dipilih menurut kebutuhan pembaca dan kemampuan memeliharanya.
- Portal dihitung 3 tahun: P2 Rp87,6 juta muat bila tiket sekitar 1 per klinik per bulan.
- Gerbang memisahkan uji dan produksi. Janji dihitung dari rantai, bukan dari harapan.

Latihan

1. Jelaskan mengapa dokumentasi yang lengkap belum tentu menghasilkan *developer experience* yang baik.
2. Susun lima langkah *onboarding* untuk laboratorium mitra, lalu tandai langkah yang paling mungkin menjadi hambatan.
3. Tentukan tiga ukuran keberhasilan portal pengembang dan jelaskan cara mengumpulkan datanya.

Setiap latihan punya tabel contoh dan lembar isian pada Bab 11.